Extraído de los apuntes del cuaderno

SISTEMAS DIGITALES

Apuntes de Clase 1 — Memoria, Jerarquía, Tipos, Buses y Registros

1. ¿Qué es la memoria?

Dispositivo capaz de almacenar información binaria (1, 0) de forma temporal o permanente.

2. Jerarquía de memoria

La jerarquía de memoria organiza los distintos tipos de almacenamiento evaluando velocidad, costo y capacidad:

Nivel / Tipo de Memoria	Velocidad / Costo / Capacidad	Jerarquía
REGISTROS	Rápida | Costosa | Menor capacidad	▲ Mayor velocidad ▲ Mayor costo por bit ▼ Menor capacidad
CACHE	Muy rápida | Alto costo | Capacidad muy limitada	|
RAM	Velocidad media | Costo moderado | Capacidad media	▼
DISCO / SSD / Flash	Lenta | Barata | Mayor capacidad	▼ Lenta / Barata ▲ Mayor capacidad

3. Tipos de memoria

RAM (Random Access Memory / Acceso Aleatorio)

Acceso aleatorio a memoria. Toma el mismo tiempo tomar un dato de la primera posición que tomarlo de la última. Es **volátil**.

- **SRAM (Static RAM):** Usa transistores formando un circuito llamado Flip-Flop.
  - Retiene un dato mientras reciba energía sin necesidad de nada más.
  - Ultra rápida, pero más costosa y ocupa mucho espacio físico.
  - Usada en registros de procesador y memoria cache.
- **DRAM (Dynamic RAM):** Guarda el bit como una carga en un minúsculo condensador junto a un transistor.
  - Económica y de alta densidad.
  - El condensador requiere un circuito de refresco porque pierde su carga rápido.

    - Es la RAM principal de un celular o PC.
- **ROM / Flash:** Memoria **no volátil**. En la ROM se graban las conexiones físicamente; en la Flash se atrapan electrones en compuertas flotantes.
    - Retiene información aun sin energía (Ejemplos: BIOS, UEFI).

4. Buses y Registros

Buses

Conjunto de líneas conductoras paralelas por donde llegan las señales eléctricas (1, 0).

- **Bus de Datos:** Transporta la información real binaria. Es **bidireccional**.
- **Bus de Direcciones:** Indica en qué celda exacta de memoria se requiere acceder, del procesador a la memoria (**unidireccional**).
- **Bus de Control:** Envía señales de sincronización y comandos (Read, Write, Clock).

Los Registros

Son las memorias más rápidas. Están dentro de la CPU / ALU y almacenan los operandos con los que está trabajando la ALU.

SISTEMAS DIGITALES

Que es la memoria

Dispositivo capaz de almacenar información binaria (1, 0) de forma temporal o permanente.

Jerarquía de memoria

Mayor velocidad mayor costo por bit y menor capacidad

REGISTROS ⇐ Rapido y costoso/menor capacidad

CACHE

RAM

DISCO / SSD / Flash ⇐ Lento/barato / Mayor capacidad

TIPOS DE MEMORIA

RAM: Acceso aleatorio a memoria porque tomar un dato de la primera posición tarda lo mismo que tomar lo del último. Es volatil.

- SRAM: Usa transistores formando un circuito llamado Flip Flop
Static RAM - Retiene un dato mientras reciba energía sin necesidad de refrescos
- Ultra rapido, pero mas costoso y ocupa mucho espacio físico

Usado en registros de procesadores y memoria cache

- DRAM: : Guarda el bit como una carga en un minusculo
Dinamic RAM condensador junto a un transistor.
- Economica y alta densidad
- El condensador requiere un circuito de refresco porque pierde su carga rapido
- Es la RAM principal de un celular o PC

- ROM/FLASH: Memoria no volatil :- Ram se graban las conexiones físicamente, en la flash se atrapan electrones en compuertas flotantes.
- Retiene información aun sin energía. BIOS/UEFI

DD MM AA

BUSES Y REGISTROS

Conjunto de líneas conductoras paralelas por donde viajan los señales eléctricos (1,0)

- Bus de Datos: transporta la información real binario. y es bidireccional.
- Bus de Direcciones: indica en que celda exacta de memoria se requiere acceder. del procesador a la memoria (unidireccional)
- Bus de Control: Envía señales de sincronización y comandos (Read, write, clock)

LOS REGISTROS

Son los memorias mas rapidos. esta dentro de la CPU/ALU y almacena los operandos con los que esta trabajando el ALU